ComboLite: руководство пользователя

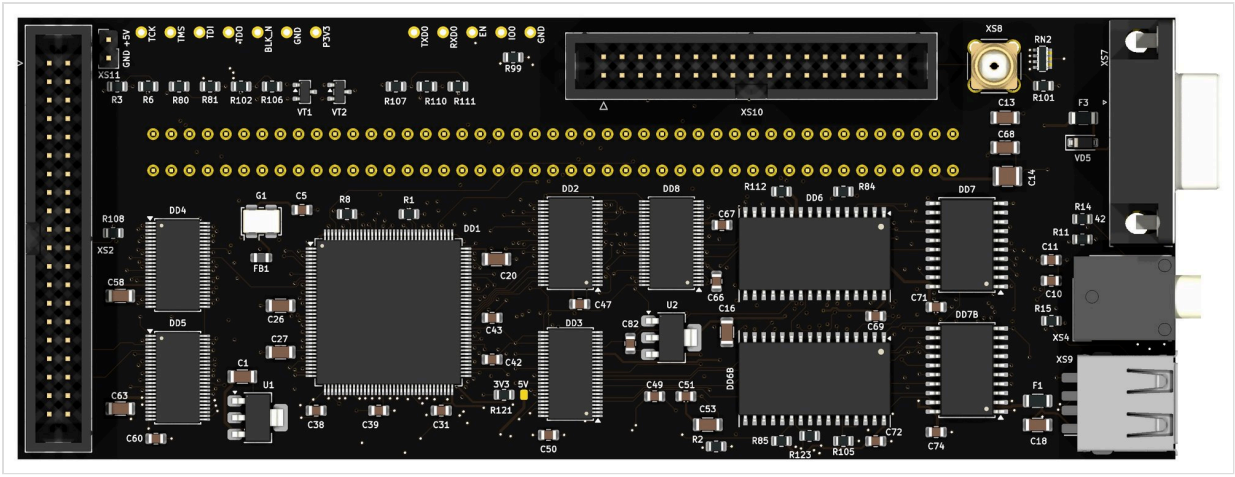
ComboLite — плата расширения в разъем ВУ «Вектора-06Ц». На ней два квазидиска, контроллер винчестера, контроллер дисковода, звук AY и ВИ53, цветной выход VGA, USB-мышь и Wi-Fi с веб-интерфейсом. Это руководство — о том, как плату поставить, настроить и чем она полезна каждый день. Как плата устроена, рассказано в README, как собрать — в ASSEMBLY.md, что проверено — в TESTED.md.

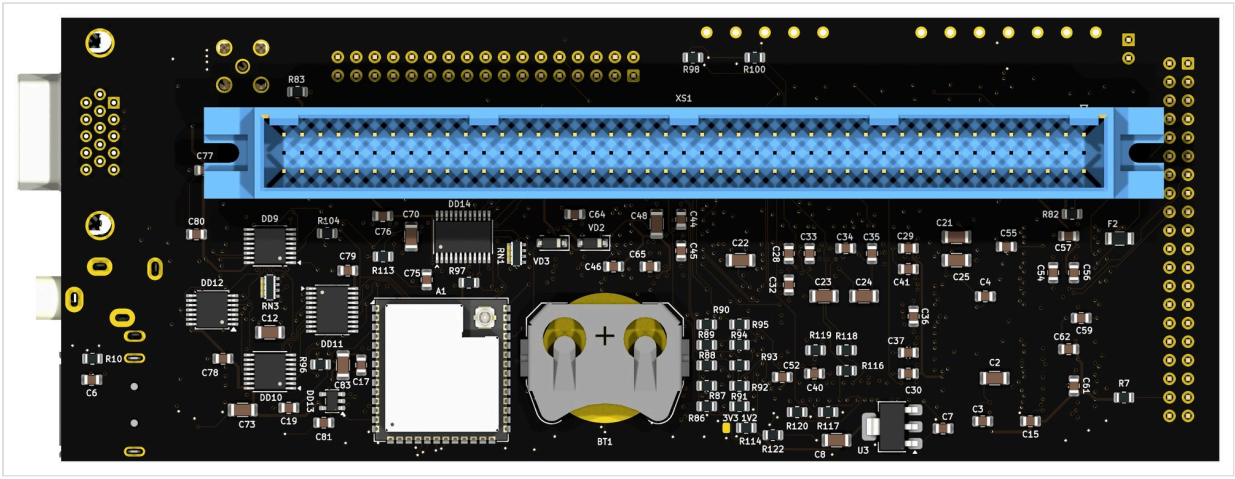
Что понадобится

что	зачем	обязательно
«Вектор-06Ц»	плата питается от него, своего питания у нее нет	да
CompactFlash или SD-карта с переходником на IDE, модуль DOM или винчестер IDE 2,5"	диск, размеченный на дискеты	для винчестера
привод 3,5" или 5,25", Gotek	дисковод	для дисковода
монитор VGA или переходник VGA→HDMI	картинка «Вектора»	для VGA
USB-мышь, проводная или с радиоприемником	мышь в программах, которые ее знают	нет
Wi-Fi 2,4 ГГц и компьютер или телефон с браузером	веб-интерфейс, обновления	для сети
батарейка CR2032	хранит содержимое квазидисков без питания	нет

Установка

> ⚠ **Осторожно**
>
> Все подключения делать при выключенном «Векторе».





разъем	что подключать	замечания
XS1	разъем ВУ «Вектора»	вилка СНП34-90 на изнанке
XS2	накопитель IDE: переходник CompactFlash или SD, модуль DOM, винчестер	40 контактов. Штырь 20 по умолчанию ни к чему не подключен, см. «Питание» в разделе «Винчестер»
XS11	питание накопителя	+5 В — квадратный пятак, второй — земля. Через предохранитель на 1,1 А
XS10	шлейф дисковода	34 контакта, до двух приводов, см. «Дисковод»
XS7	монитор VGA	на выводе 9 есть +5 В: от него питаются переходники VGA→HDMI
XS4	звук	гнездо 3,5 мм, стерео
XS9	USB-мышь	только мышь, другие USB-устройства плата не понимает
XS8	антенна Wi-Fi	разъем RP-SMA. Антенна с обычным SMA вкрутится, но связи не даст
BT1	элемент CR2032	плюсом к лепесткам держателя

Чего плате **не нужно**: +12 В в «Векторе», провода с контакта 42, доработки «антигудок», замены ПЗУ. Непрошитая ПЛИС «Вектору» не мешает: трансляторы шины остаются закрытыми.

Первое включение

После включения «Вектор» секунду-другую стоит, потом грузится: плата держит клавишу ВВОД, пока винчестер проходит сброс (не дольше 10 с), и отпускает ее. Дальше «Вектор» грузится из своего ПЗУ как обычно. С винчестера он грузится, если ПЗУ это умеет; со штатным ПЗУ — через подставной загрузчик (см. раздел о запуске «Вектора»).

Выход самого «Вектора» на телевизор работает как прежде. Одновременно картинка идет на VGA.

Сеть

Первая настройка

Новая плата своей сети не знает и поднимает собственную точку доступа:

1. На телефоне или компьютере найдите сеть `combolite-XXXX` (XXXX — четыре шестнадцатеричные цифры, у каждой платы свои). Она открытая, без пароля.
2. Откройте в браузере `http://192.168.4.1/`. Появится страница «Настройка платы».
3. **Запишите секрет платы.** Он показывается на этой странице только при самой первой настройке и нужен потом для входа. Если его не записать, узнать его можно только по проводу (см. «Если что-то не работает»).
4. Выберите свою сеть в списке, введите пароль и нажмите «Подключиться». Список отсортирован по силе сигнала; кнопка «посмотреть ещё раз» обновляет его. Скрытые сети в список не попадают.
5. Плата перезагрузится и подключится к вашей сети. Страница на 192.168.4.1 перестанет отвечать — так и должно быть.

Если подключиться не удалось (неверный пароль, сеть далеко), через 30 секунд плата снова поднимет свою точку доступа.

Адрес платы

Адрес плата получает от роутера. Найдите новое устройство в списке клиентов роутера и откройте его адрес в браузере. Удобно закрепить за платой постоянный адрес в настройках роутера.

Вход

При первом открытии веб-интерфейс спрашивает секрет. Он вводится один раз: браузер хранит производный ключ до закрытия вкладки, сам секрет нигде не сохраняется. После перезагрузки платы (например, после обновления) войти придется снова.

> **Осторожно**
>
> Плату нельзя выставлять в интернет: веб-интерфейс рассчитан на домашнюю сеть.

Сменить сеть

Щелкните значок сигнала в шапке и нажмите «забыть сеть», а затем еще раз — «ещё раз — плата уйдёт из сети». То же делает команда `python3 tools/combo.py forget --yes` с компьютера (см. «combo.py»). Плата забудет сеть, перезагрузится и снова поднимет точку доступа `combolite-XXXX`; дальше — как при первой настройке, с телефона или ноутбука рядом. Секрет при этом не меняется.

Веб-интерфейс

В шапке веб-интерфейса:

значок	что показывает
«привод …»	готов, в сбросе или не отвечает; по щелчку — модель, серийный номер, объем и кнопка «сбросить привод»
«„Вектор“ трогал диск»	«Вектор» обращался к винчестеру, показанное могло устареть; щелчок перечитывает диски
только чтение	плата прошита так, что запись с веб-интерфейса запрещена
плата	устройства на шине, настройки, клавиши «Вектора», загрузчик, экран
уровень сигнала, дБм	зеленый — хорошо, желтый — от −75 до −65, красный — хуже −75; по щелчку «эфир», «журнал» и «забыть сеть»
«в раздаче: …»	вышла другая прошивка ESP или ПЛИС, см. «Обновление прошивок»
?	краткая справка «Что здесь умеют»

Есть светлая и темная тема и два языка, русский и английский. Сообщения самой платы в журнале — на английском.

Винчестер

Какой нужен

Подходит любой накопитель IDE на 5 В, один, в режиме master:

- карта CompactFlash в переходнике на IDE — проверена SAMSUNG CF/ATA;
- карта SD в переходнике на IDE;
- модуль DOM, который вставляется прямо в разъем;
- винчестер 2,5" через переходник с 44 контактов на 40 и питание.

Винчестеру 3,5" нужно еще +12 В, на плате их нет.

«Вектор» видит контроллер на портах `50h` - `58h`, МикроДОС с него грузится.

Питание. Сорокаконтактный разъем IDE питания не несет, его берут с `XS11` отдельным проводом. Предохранитель на 1,1 А рассчитан и на 2,5-дюймовый винчестер, которому при раскрутке нужно около ампера.

Контакт 20. По стандарту ATA это ключ: у шлейфа отверстие 20 обычно заглушено, у накопителей контакта 20 нет. На плате штырь 20 стоит, но по умолчанию ни к чему не подключен: перемычка `R108` не запаяна.

Питание на контакт 20 нужно только модулям DOM, которые питаются через него (их помечают буквой R). Такой модуль вставляют прямо в `XS2` и либо тянут от него провод к `XS11`, либо запаивают `R108` (0 Ом) — тогда на контакт 20 приходит +5 В.

> **Осторожно**
>
> С перемычкой `R108` нельзя ставить шлейф или устройство, у которых контакт 20 посажен на землю: будет замыкание.

Если шлейф с заглушенным отверстием 20 не надевается, штырь 20 можно удалить. Тогда DOM с питанием по контакту 20 придется питать проводом от `XS11`.

Как устроен диск

Диск размечен на дискеты по 780 КБ данных. Сколько их, записано в заголовке диска, и обычно это зависит от объема: на карту около 250 МБ помещается 324. Номера дискет в веб-интерфейсе шестнадцатеричные. Это та же разметка, с которой работает программа HDIR на «Векторе». У дискеты может быть метка до 32 символов в КОИ-8. Внутри дискеты — файловая система CP/M: имена 8.3 латиницей, области пользователей.

Новая карта

Если на карте нет разметки, веб-интерфейс вместо дискет показывает «Карта не размечена на дискеты» и предлагает разметить ее. Число дискет можно уменьшить (по умолчанию — сколько влезает). Кнопка «разметить карту» срабатывает со второго нажатия: плата пишет в заголовок геометрию привода и число дискет и очищает их каталоги, системную область не трогает. Это то же, что делают `INITHDD6` и `FRMTHDD6` на «Векторе». Уже размеченную карту из веб-интерфейса переразметить нельзя.

Разметить можно и на самом «Векторе», программами из набора ImproverX TESTHDD-for-Vector06c (готовые `.COM` — в папке `BIN`, лицензия GPL-2.0). Они работают в МикроДОС с тем же контроллером, что у платы (порты `50h` - `57h`):

1. `TESTHDD6` проверяет контроллер и карту. Начинают с него.
2. `INITHDD6` записывает на карту ее геометрию и число дискет.
3. `FRMTHDD6` очищает каталоги дискет. После этого веб-интерфейс видит дискеты пустыми.

На неразмеченную карту программы положить некуда, поэтому их запускают с дискеты или с другой, уже размеченной карты.

Число дискет выбирают в `INITHDD6`. Веб-интерфейс при открытии читает каталоги всех дискет: 324 читаются за несколько секунд, а чем больше дискет, тем дольше.

Дискеты в браузере

При открытии веб-интерфейс читает каталоги всех дискет, это занимает несколько секунд. Каждая дискета — плитка с номером, меткой, числом файлов и заполнением. Пустые дискеты скрыты, переключатель «показывать пустые» показывает их.

- **Метка.** Щелкните дискету, введите метку, Enter сохраняет, Esc отменяет.
- **Очистить.** Значок корзины на плитке; второй щелчок подтверждает. Каталог стирается, данные остаются на месте до перезаписи.
- **Поменять местами.** Перетащите одну дискету на другую: меняются содержимое и метки, номера остаются на местах.
- **Сохранить как .fdd.** Значок на плитке скачивает образ на 820 КБ. У дискеты 1 в нем настоящие системные дорожки.
- **Записать .fdd.** Перетащите файл образа (800, 820, 824 или 830 КБ) на пустую дискету. Если у нее не было метки, меткой станет имя файла.

Файлы

Щелчок по дискете открывает ее файлы, сгруппированные по областям пользователей. Порядок — по имени, типу или размеру.

- **Добавить.** Перетащите файлы с компьютера на дискету или нажмите «Добавить файлы…». Имена приводятся к 8.3 заглавными латинскими буквами, символы вне латиницы заменяются на `_`. Если места не хватает, не добавляется ни один файл из пачки.
- **Скачать, удалить.** Значки на плитке файла. Выделение — щелчком, Ctrl/Cmd добавляет файл, Shift — диапазон.
- **Скопировать на другую дискету** — перетащить файлы на ее плитку. Признаки R и S при копировании не переносятся.
- **Перенести в другую область** той же дискеты — перетащить в нее. Чтобы появилась пустая область, нажмите «+ область».
- **Найти файл** — строка поиска понимает шаблоны CP/M: `*.COM`, `ZORK.*`.

Применить

Изменения сначала только копятся: внизу появляется полоса с числом изменений и кнопками «Применить», «Шаг назад» и «Отменить». Шаг назад — также Ctrl/Cmd+Z, до 30 шагов. На диск все пишется только по «Применить».

Что может ответить запись:

сообщение	что делать
«„Вектор“ сейчас работает с диском — попробуйте через минуту»	подождите, пока «Вектор» перестанет обращаться к диску, и нажмите «Применить» снова
«диск N успели изменить после того, как его прочитали»	«Вектор» писал на эту дискету: перечитайте ее и повторите правку
«применение остановлено: …», «остановлено после N из M: …»	записано то, что перечислено до остановки; причина — после двоеточия
«записано, но привод не подтвердил сброс кэша (…) — не выключайте питание, пока не подтвердит»	данные на диске, но могут быть еще в кэше привода

> **Осторожно**
>
> Пока идет запись, не выключайте «Вектор». Если плата сообщит, что привод не подтвердил сброс кэша, не выключайте питание, пока запись не повторится удачно.

Когда «Вектор» работает с диском

Плата пишет на диск только в паузах, когда «Вектор» к нему не обращается. Если «Вектор» занят диском, плата ответит «„Вектор“ сейчас работает с диском — попробуйте через минуту». Если он обращался к диску, пока открыт веб-интерфейс, загорается значок «„Вектор“ трогал диск»: щелкните его, чтобы перечитать.

ДОС держит каталог в памяти компьютера. Поэтому надежнее всего менять файлы, когда «Вектор» с диском не работает, и после этого перезагрузить его.

Архив

Значок архива в шапке собирает дискеты и файлы в один `.zip`: перетащите их на значок, потом «Скачать .zip». Архив живет во вкладке браузера, до 128 МБ.

Диск с компьютера по сети

Весь винчестер доступен с компьютера как сетевое блочное устройство (NBD) на порту 10809, по умолчанию только для чтения. В Linux:

```
nbd-client <адрес платы> 10809 /dev/nbd0
```

На macOS и Windows клиента NBD в системе нет. Там снимают весь диск в файл программой `qemu-img` из QEMU (`brew install qemu` на macOS, на Windows — установщик с qemu.org):

```
qemu-img convert -p -f raw -O raw nbd://<адрес платы>:10809 vector.hdd
```

Если у платы задано имя экспорта, его ставят после адреса: `nbd://<адрес>:10809/<имя>`. Образ записывают обратно так, если плата прошита с записью по NBD (ключ `-n` обязателен):

```
qemu-img convert -n -p -f raw -O raw vector.hdd nbd://<адрес платы>:10809
```

Это проверено на macOS, на Windows — еще нет.

Это не диск ПК: на нем дискеты CP/M, и обычный `mount` его не прочитает. Читать его нужно утилитами для CP/M (cpmtools).

> **Осторожно**
> Не подключайте диск на запись, пока с ним работает «Вектор»: компьютер и «Вектор» будут держать в памяти разные каталоги, и файловая система испортится.

Квазидиски

Два квазидиска по 256 КБ на портах `10h` и `11h`, с расширениями Баркаря. Регистр каждого:

разряды	что
1-0	банк для окон экрана
3-2	банк для стековых операций
4	замена стека
5	окно A000-DFFF
6	окно 8000-9FFF
7	окно E000-FFFF

Три окна независимы. Регистры обнуляются при каждом сбросе «Вектора». Первым квазидиском пользуется МикроДОС, вторым — например, CO. Если оба квазидиска претендуют на один цикл, главнее `10h`.

С батарейкой CR2032 содержимое квазидисков сохраняется при выключенном «Векторе».

Дисковод

Контроллер дисковода — ядро, совместимое с КР1818ВГ93, на портах `18h`-`1Ch`. Подключается до двух приводов на один шлейф. Какой шлейф стоит, задает настройка «шлейф дисковода» на значке «плата» (`combo.py set fdd=shugart` или `fdd=pc`). По умолчанию — прямой.

Прямой шлейф (по Шугарту, без перекрутки):

привод	**выбор на шлейфе**	**порт `1Ch`, разряд 0**
A:	контакт 10	0
B:	контакт 12	1

Мотор — контакт 16. Привод 3,5" для ПК с заводской перемычкой на DS1 отвечает как B:. Чтобы он стал A:, переставьте перемычку на DS0. У Gotek выбор задается перемычкой S0/S1.

Шлейф от ПК с перекруткой: A: — Gotek на среднем разъеме, до перекрутки, перемычка S1; B: — привод 3,5" на крайнем разъеме, за перекруткой, перемычка DS0. Плата выдает выбор A: на контакт 12, выбор B: на контакт 16, мотор — на контакт 10. Привод 3,5" с заводской перемычкой DS1 за перекруткой не выберется: он ждет выбора на контакте 14, а этот контакт на плате не подключен.

> **Осторожно**
>
> **Режим должен совпадать со шлейфом.** Шлейф от ПК в режиме «прямой»: привод за перекруткой не выберется никогда. Прямой шлейф в режиме «от ПК»: выбор B: придет на контакт мотора.

Плата работает в двойной плотности (MFM), как дискеты «Вектора». Мотор включается при обращении к контроллеру и выключается через 3 секунды после последнего.

Готовность привода (настройка «готовность дисковода» на значке «плата»):

- **по индексу** — по умолчанию: привод готов, если за последнюю секунду пришел индексный импульс. Подходит обычным приводам ПК, у которых на контакте 34 не готовность, а смена диска;
- **контакт 34** — для привода, у которого на 34-м контакте настоящий READY;
- **всегда** — привод считается готовым всегда. Если загрузчик проверит пустой привод, он может зависнуть.

Предкомпенсация записи выключена по умолчанию: 3,5" и Gotek она не нужна. Приводам 5,25" она бывает нужна на внутренних дорожках («только с 44-й дорожки»).

Звук

На гнездо `XS4` выходят:

- **AY** — ядро YM2149 на портах `14h` (данные) и `15h` (номер регистра), частота 1,75 МГц. Левый канал — A, правый — B, канал C в обоих, вдвое тише;
- **таймер ВИ53** — плата слушает записи «Вектора» в таймер (`08h`-`0Bh`) и бит динамика и сама синтезирует его звук, в оба канала. Такт таймера она берет от «Вектора», поэтому звук не плывет относительно настоящего таймера.

Настройка «звук таймера»: «наш» — по умолчанию, «машины» — синтез выключен. Значение «машины» имеет смысл, только если на плате установлены `C6`, `R14`, `R15` и звук «Вектора» заведен

на контакт 42: иначе таймера в гнезде не будет слышно.

VGA

Экран «Вектора» удвоен до 512×512 и стоит посередине, вокруг — бордюр. Цвета те же 256, что умеет «Вектор». Режим 512 точек по строке тоже работает.

Выход VGA (настройка на значке «плата»):

- **60 Гц** — по умолчанию. Обычный VESA 800×600@60, его берет любой монитор. У «Вектора» 50 кадров в секунду, а у VGA 60, поэтому каждый шестой кадр VGA повторяет кадр «Вектора». Склейки двух кадров нет: палитра, бордюр и прокрутка в кадре VGA всегда из одного кадра «Вектора»;
- **50 Гц** — развертка 576p: строки 31,3 кГц, ровно 625 строк в кадре, видно 576 строк. Мониторы, которые берут 50 Гц, обычно берут именно ее. Кадры идут один в один с «Вектором». Развертка идет свободно, без подстройки: подстройку мониторы не терпят, картинка начинает дрожать или пропадает. Поэтому кадр VGA медленно уходит от кадра «Вектора», и примерно раз в минуту один кадр повторяется или пропускается.

Содержимое экрана плата читает из своей копии во время показа. Если программа перерисовывает экран, пока идет кадр, на VGA, как и на телевизоре, видна граница между старой и новой картинкой; место этой границы на VGA и на телевизоре разное.

Программы, которые сами чередуют два кадра (например, картинки с «лишними» цветами), мерцают на ЖК-мониторе в обоих режимах.

Если после переключения на 50 Гц монитор пишет «вне диапазона» или картинка пропадает, верните 60 Гц из веб-интерфейса или командой `combo.py set vga=60`.

Палитру, бордюр и прокрутку плата снимает с шины. Мультиколор, в том числе со сменой палитры посреди строки, выглядит как на телевизоре. Ошибка возможна в одном случае: программа поменяла палитру в видимой части экрана и сразу перерисовала ту самую точку, на которую пришлась запись.

Мышь

Подходят USB-мыши, которые умеют загрузочный протокол HID, — практически все. Беспроводная мышь с USB-приемником тоже подойдет. Если приемник обслуживает сразу мышь и клавиатуру, плата найдет в нем мышь и возьмет ее. Плата работает с одной мышью. «Вектор» видит мышь по протоколу KTSerg на порту `D4h`. Ее понимают, например, arkanoid, mines_m и COLLINES. Программа, которая мыши не нашла, работает с клавиатуры как обычно.

Запуск «Вектора»

Автостарт и клавиши

Плата нажимает клавиши СБР и ВВОД своими ключами, параллельно клавиатуре.

- **При включении** она держит ВВОД, пока винчестер проходит сброс, но не дольше 10 секунд. Потом отпускает ВВОД, и «Вектор» грузится из ПЗУ, или сразу нажимает СБР с подставным загрузчиком, если так выбрано в настройке «загрузчик» (см. ниже). Загрузчик в ПЗУ ждет

готовности диска лишь около полутора секунд, поэтому без этой паузы винчестер при включении часто не находится.

- **Из веб-интерфейса**, значок «плата», раздел «машина»: кнопка «ВВОД» перезагружает «Вектор» из ПЗУ, «СБР» перезапускает его с отключенным ПЗУ, как БЛК+СБР. Кнопка срабатывает со второго нажатия: после первого на ней появляется «ещё раз — машина перезагрузится».

После обновления прошивки ПЛИС «Вектор» перезагружается так же, как после включения.

Антигудок

«Вектор» с герконовой клавиатурой после включения не доходит до загрузчика: серый экран, гудит динамик, пока не нажать ВВОД+БЛК. Это лечили доработкой «антигудок». С ComboLite она не нужна: плата держит «Вектор» в сбросе с момента включения, и в гудящее состояние он не попадает. Это работает при каждом включении, отдельно включать ничего не надо.

Подставной загрузчик

Штатное ПЗУ «Вектора» грузится только с магнитофона. Плата подставляет ему свой загрузчик BOOT26 (автор — ImproverX), и «Вектор» грузится с квазидиска, винчестера или дискеты без замены ПЗУ. BOOT26 ищет программу в таком порядке: квазидиск `10h`, винчестер, дискета, модуль ПЗУ, сетевой адаптер, магнитофон. Если при его запуске держать F2, он сразу идет на винчестер, F1+F2 — на дискету. Магнитофон BOOT26 тоже читает, так что загрузчик из ПЗУ с платой не нужен.

Когда он запускается

Это выбирают две настройки в разделе «машина» значка «плата».

«Загрузчик» (`combo.py set boot=`):

значение	`boot=`	**что происходит**
«ПЗУ «Вектора»»	`rom`	как без платы; подставной загрузчик — только кнопкой
«подставной BOOT26»	`boot26`	при включении и после каждого ВВОД+БЛК с клавиатуры плата запускает BOOT26 вместо загрузчика ПЗУ

«Автозапуск загруженного» (`combo.py set autostart=on|off`). Любой загрузчик, и BOOT26, и ПЗУ, загрузив программу, мигает РУС/ЛАТ и ждет БЛК+СБР. С автозапуском плата нажимает СБР сама, на втором переключении РУС/ЛАТ. Без него «Вектор» ждет, как без платы, и БЛК+СБР нажимают с клавиатуры. От выбора загрузчика настройка не зависит.

По умолчанию — «ПЗУ «Вектора»» и автозапуск включен. Настройки запоминаются, как и остальные.

Вручную

В том же разделе — состояние загрузчика («не взведён», «взведён», «окно открыто») и три кнопки:

- «взвести и СБР» — плата нажимает СБР и запускает BOOT26 сейчас же;
- «взвести» — BOOT26 запустится при следующем СБР, который нажмет плата;
- «снять» — отменить.

То же из `combo.py`: `loader boot`, `loader arm`, `loader off`.

Как это работает

Плата нажимает СБР. «Вектор» отключает свое ПЗУ и начинает с адреса 0000, а на чтения из 0000-7FFF вместо его памяти отвечает плата образом BOOT26. Записи по-прежнему уходят в память «Вектора»: туда BOOT26 и кладет программу. Загрузив ее, BOOT26 мигает индикатором РУС/ЛАТ. Плата узнает этот знак и снимает свой загрузчик; с автозапуском она сама нажимает СБР, без него ждет БЛК+СБР с клавиатуры. После сброса «Вектор» переходит к загруженной программе. Любой сброс, свой или с клавиатуры, сразу убирает подставной загрузчик: после ВВОД ПЗУ «Вектора» снова включено, и подставлять поверх него нельзя.

После ВВОД с клавиатуры

С подставным BOOT26 после ВВОД+БЛК на долю секунды появляется загрузчик из ПЗУ, потом плата нажимает СБР, и запускается BOOT26. БЛК+СБР работает как без платы: запускает программу в памяти, а в МикроДОС делает холодный старт.

По сигналу сброса ВВОД и БЛК+СБР не различить: на клавиатуре ВВОД через диод нажимает и СБР. Плата смотрит, что «Вектор» прочитал первым после сброса. После ВВОД это начало ПЗУ, после БЛК+СБР — начало программы в памяти. Как выглядит начало ПЗУ, плата запоминает при каждом включении, так что режим работает сразу, в том числе если его включили на работающем «Векторе».

Если плата ВВОД не узнала, остается загрузчик из ПЗУ — как без платы; тогда ВВОД+БЛК нажимают еще раз. Наоборот, принять БЛК+СБР за ВВОД она может, только если программа в памяти начинается ровно теми же восемью байтами, что и ПЗУ.

> **Заметка**
>
> Самодельное ПЗУ, которое в первых командах читает память, каждый раз начинается по-разному, и плата его не узнает: после ВВОД останется загрузчик из ПЗУ, и автозапуска после него не будет. При включении BOOT26 запускается и с таким ПЗУ. Что плата видит после сброса, показывает `combo.py board` , строка «сброс с клавиатуры».

Автозапуск после загрузчика ПЗУ

После загрузчика ПЗУ мигание засчитывается, только пока работает ПЗУ: от ВВОД до первого сброса. Программа, которая переключает РУС/ЛАТ, плату не обманет: ПЗУ к этому времени уже выключено. Если ВВОД плата не узнала (см. выше), автозапуска не будет, останется ручной БЛК+СБР.

Снимок экрана

Значок «плата», кнопка «экран» показывает экран «Вектора» без бордюра, в его цветах: 256×256, а в режиме 512 точек — 512×256. С компьютера тот же снимок снимает `combo.py screen shot.png` в PNG (в режиме 512 — 512×512, строки удвоены, чтобы пропорции не менялись); параметр `palette=` (16 байт палитры, 32 шестнадцатеричные цифры) задает цвета вручную.

Палитра и режим на снимке одни на весь кадр: те, что «Вектор» записал вне картинки, на бордюре или в обратном ходе луча. Программы с мультиколором меняют цвета посреди кадра под лучом, и такие смены на снимок не попадают; на экране VGA они видны.

Настройки платы

Все на значке «плата». Изменения действуют сразу и запоминаются: плата восстанавливает их после каждого включения.

настройка	значения	по умолчанию
устройства на шине	контроллер дисковода, квазидиск 10h, квазидиск 11h, винт, звук AY, зеркало экрана	все включены
шлейф дисковода	прямой (по Шугарту), от ПК с перекруткой	прямой
готовность дисковода	по индексу, контакт 34, всегда	по индексу
предкомпенсация записи	нет или шаг 62,5 нс, «только с 44-й дорожки»	нет
выход VGA	60 Гц (800×600); 50 Гц (576p)	60 Гц
звук таймера	наш, машины	наш
загрузчик	ПЗУ «Вектора», подставной BOOT26 (раздел «Подставной загрузчик»)	ПЗУ «Вектора»
автозапуск загруженного	вкл, выкл	вкл

Устройство выключают, если в «Векторе» уже есть свое такое же и они спорят на шине: например, второй контроллер дисковода или квазидиск. Выключенное устройство «Вектору» не отвечает. Галочка «винт» выключает винчестер только для него, из веб-интерфейса диск остается доступен. Если снять «зеркало экрана», пропадут картинка VGA и снимок экрана: оба берутся из копии экрана.

Обновление прошивок

Прошивка ESP и веб-интерфейс. Раз в сутки плата проверяет, не вышла ли новая прошивка. Если вышла, в шапке появляется значок «в раздаче: …». Щелчок по нему показывает версии; кнопка «поставить и перезагрузить» скачивает прошивку (около 2 МБ), проверяет подпись и ставит. Старая прошивка остается в запасном разделе. После перезагрузки нужно снова войти.

Прошивка ПЛИС приходит вместе с ними: если в раздаче другая ПЛИС, значок «в раздаче» появляется, даже когда прошивка ESP та же, а в подробностях написано «ПЛИС — будет перешита». Та же кнопка скачивает образ ПЛИС, проверяет его и прошивает; «Вектор» при этом перезагружается. Если поменялась только ПЛИС, сама плата не перезагружается.

С компьютера ПЛИС прошивают так:

```
python3 tools/combo.py fpga fpga/bitstream/combolite.jed
```

«Вектор» при этом тоже перезагружается.

> ⚠ **Осторожно**
>
> Не выключайте питание, пока прошивка не закончится. Если запись прервалась, ПЛИС работает на старом образе только до выключения: повторите прошивку, прежде чем выключать компьютер.

combo.py

`tools/combo.py` — утилита для компьютера, она делает то же, что веб-интерфейс, и немного больше. Нужен Python 3. Перед работой задайте секрет и адрес платы:

```
export COMBO_SECRET=<секрет>
export COMBO_HOST=<адрес платы>
```

команда	что делает
`info`	прошивка, винчестер, сигнал, состояние записи
`board`	устройства на шине, настройки, клавиши, загрузчик, дисковод
`set off=fdc,ay`	выключить устройства (`off=none` включает все); также `fdd=`, `fdc_rdy=`, `fdc_pc=`, `vga=`, `vi53=`
`set boot=rom`, `boot26`	загрузчик: ПЗУ «Вектора» или подставной BOOT26
`set autostart=on`, `off`	автозапуск загруженного
`keys vvod`, `keys sbr`	нажать ВВОД или СБР
`loader boot`, `loader arm`, `loader off`	взвести загрузчик и нажать СБР; только взвести; снять
`screen shot.png`	снимок экрана в PNG
`fdcwatch`	опрос контроллера дисковода: команды, состояние, дорожка, сектор; сколько приходит индексов и импульсов данных
`log`	журнал платы
`wifi`	точки доступа вокруг
`update --check`, `update --apply`	проверить и поставить новую прошивку ESP
`ota файл.bin`	залить прошивку ESP или веб-интерфейса с компьютера
`fpga файл.jed`	прошить ПЛИС
`reboot`	перезагрузить ESP
`forget --yes`	забыть сеть Wi-Fi

Если что-то не работает

что видно	в чем дело и что делать
нет сети `combolite-XXXX` и плата не в домашней сети	плата не включена или ESP не запустилась: проверьте, что «Вектор» включен и антенна на месте
веб-интерфейс не открывается по адресу	адрес сменился: посмотрите его в роутере
секрет потерян	узнать его можно только по проводу: свисток USB-UART на 3,3 В к отверстиям `TXD0`, `RXD0`, `GND` у верхнего края, команда `secret` в консоли платы
значок «привод не отвечает»	проверьте питание на `XS11`, шлейф и ключ на `XS2`, затем щелкните значок и нажмите «сбросить привод» (второе нажатие подтверждает). В журнале строка `drive not responding` с причиной
в журнале `no answer from the FPGA over SPI`	ПЛИС не отвечает модулю: она не прошита или неисправна
«Вектор» после включения стоит дольше 10 секунд	плата не отпускает ВВОД: посмотрите журнал платы
привод выбирается, крутится и шагает, но диски не читаются	`combo.py fdcwatch` показывает, что приходит с привода: есть ли индекс и импульсы данных. Индекс есть, а импульсов нет — проверьте шлейф и посадку разъемов
на VGA нет картинки, монитор пишет «вне диапазона»	монитор не берет 50 Гц: переключите «выход VGA» на 60 Гц (`combo.py set vga=60`)
по экрану телевизора бежит снег, когда работает Wi-Fi	«Вектор» чувствителен к помехам: отведите антенну подальше от него и от телевизионного шнура

Порты платы

порты	что	плата
`00h`, `02h`, `03h`, `0Ch`-`0Fh`	видео «Вектора»	только слушает
`08h`-`0Bh`	таймер ВИ53 «Вектора»	только слушает
`10h`, `11h`	квазидиски	отвечает
`14h`, `15h`	AY	отвечает
`18h`-`1Ch`	контроллер дисковода	отвечает
`50h`-`58h`	винчестер	отвечает
`D4h`	мышь	отвечает